1.

Q: What is your scenario and the baseline?

Q: 시나리오와 비교 기준(베이스라인)은 무엇인가요?

A: Two overlapping BSSs; ch1 uses NPCA, ch0 is legacy; we compare NPCA OFF vs ON.

A: 겹치는 두 BSS 에서 ch1 은 NPCA 사용, ch0 는 레거시로, NPCA 끔/켬을 비교했습니다.

2.

Q: How do you define channel utilization?

Q: 채널 활용도는 어떻게 정의하나요?

A: The fraction of time carrying successful transmissions (“valid occupation ratio”).

A: 성공적으로 전송이 이뤄진 시간의 비율(유효 점유율)입니다.

3.

Q: Which frame durations did you test and why?

Q: 어떤 프레임 길이를 시험했고, 이유는 무엇인가요?

A: Short ≈300 μs and long ≈1.5 ms to expose the throughput–interference trade-off.

A: 약 300 μs(짧음)와 1.5 ms(김)를 사용해 처리량–간섭 간 트레이드오프를 드러냈습니다.

4.

Q: What is the NPCA switching overhead?

Q: NPCA 전환 오버헤드는 어느 정도인가요?

A: About 5 slots to switch in/out (~45 μs each at 9 μs/slot).

A: 전환에 슬롯 5 개 정도(슬롯 9 μs 기준 약 45 μs) 듭니다.

5.

Q: When does NPCA trigger in your model?

Q: 귀 모델에서 NPCA 는 언제 동작하나요?

A: When the primary is busy due to OBSS and the secondary is idle.

A: 기본 채널이 OBSS 로 바쁠 때, 보조 채널이 비어 있으면 동작합니다.

6.

Q: Summarize your main finding in one line.

Q: 핵심 결론을 한 줄로 요약해주세요.

A: Short frames boost NPCA-BSS throughput but harm the neighbor; long frames reduce harm but give limited gains.

A: 짧은 프레임은 NPCA BSS 처리량을 올리지만 이웃 성능을 해치고, 긴 프레임은 피해를 줄이지만 이득이 제한적입니다.

7.

Q: Can you quantify the utilization impact on the neighbor?

Q: 이웃 BSS 활용도 영향은 수치로 어떤가요?

A: Heatmaps show noticeable utilization loss on ch0, especially with short frames under NPCA.

A: 히트맵에서 NPCA 시 특히 짧은 프레임에서 ch0 활용도 감소가 뚜렷합니다.

8.

Q: Explain the throughput trade-off concretely.

Q: 처리량 트레이드오프를 구체적으로 설명해 주세요.

A: Short frames add chances for ch1 (↑ throughput) but raise contention on ch0; long frames can block longer and hurt bot
h when many NPCA STAs exist.

A: 짧은 프레임은 ch1 기회를 늘려 처리량을 올리지만 ch0 경쟁을 심화시키고, 긴 프레임은 NPCA STA 가 많을 때 양쪽에
장시간 차단을 유발할 수 있습니다.

9.

Q: What traffic/OBSS model assumptions did you use?

Q: 트래픽/OBSS 모델 가정은 무엇인가요?

A: OBSS arrival rate per slot and uniformly distributed frame sizes within a set range.

A: 슬롯당 OBSS 도착률과 균등 분포의 프레임 길이 범위를 사용했습니다.

10.

Q: Why not allow NPCA on both BSSs?

Q: 왜 양쪽 BSS 모두 NPCA 를 허용하지 않았나요?

A: To isolate NPCA’s cross-channel effect and make causality clear.

A: 교차 채널 영향의 인과를 명확히 분리하기 위해서입니다.

11.

Q: How do you measure coexistence fairness?

Q: 공존 공정성은 어떻게 평가하나요?

A: By neighbor utilization/throughput changes per STA and per channel with NPCA ON vs OFF.
A: NPCA 끔/켬에 따른 이웃의 STA 별·채널별 활용도/처리량 변화를 봅니다.

12.

Q: When does NPCA help without big collateral damage?
Q: 부작용 없이 NPCA 가 도움이 되는 조건은?
A: Few NPCA STAs on ch1 with short frames; neighbor loss stays bounded.
A: ch1 의 NPCA STA 수가 적고 프레임이 짧을 때로, 이웃 손실이 제한적입니다.

13.

Q: Sensitivity to slot time and switching delay?
Q: 슬롯 시간·전환 지연에 얼마나 민감한가요?
A: Small switching costs are amortized by long frames, but those also increase blocking risk.
A: 전환 비용은 긴 프레임에서 상쇄되지만, 동시에 차단 위험을 키웁니다.

14.

Q: What's the deployment takeaway?
Q: 실배치 관점에서의 시사점은 무엇인가요?
A: Jointly tune frame duration and NPCA-STA density; avoid "many STAs + long frames."
A: 프레임 길이와 NPCA STA 밀도를 함께 조율하고 "다수 STA + 긴 프레임"은 피하세요.

15.

Q: Limitations and next steps?
Q: 한계와 다음 단계는 무엇인가요?
A: Two-channel setting and one-sided NPCA; we plan adaptive framing and learning-based NPCA for fairness.
A: 2 개 채널/단일측 NPCA 라는 한계가 있고, 공정성을 위한 적응형 프레이밍과 학습기반 NPCA 를 계획합니다.

— — —

10-second workshop answers (memorize-friendly)

10 초 요약 답변(암기용)

A: Threat model? Uncoordinated OBSS causes cross-channel interference when NPCA transmits on a neighbor's primary.
A: 위협 모델? 비조정 OBSS 상황에서 NPCA 가 이웃의 기본 채널에 간섭을 일으킵니다.
A: Zero Trust relevance? NPCA is an opportunistic path—use continuous verification of channel state and least-disruption via adaptive frames.
A: 제로트러스트 관련성? NPCA 는 기회적 경로로, 채널 상태의 지속 검증과 적응형 프레임으로 최소 방해를 지향합니다.
A: One deployment metric? 95th-percentile neighbor throughput drop under long frames with many NPCA STAs.
A: 배치 시 핵심 지표? NPCA STA 가 많고 프레임이 긴 경우 이웃의 95 퍼센타일 처리량 하락입니다.

1.
Q: What problem are you solving in one sentence?
Q: 한 문장으로 어떤 문제를 푸나요?
A: We study how NPCA frame duration affects both throughput and fairness in overlapping Wi-Fi.
A: 겹치는 Wi-Fi 에서 NPCA 프레임 길이가 처리량과 공정성에 미치는 영향을 봅니다.
2.
Q: What's the main takeaway?
Q: 핵심 결론은요?
A: Short frames help the NPCA BSS but can hurt the neighbor; long frames reduce harm but give smaller gains.
A: 짧은 프레임은 NPCA 쪽에 이롭지만 이웃을 해칠 수 있고, 긴 프레임은 피해를 줄이지만 이득이 작습니다.
3.
Q: What exactly is your setup?
Q: 실험 설정이 어떻게 되나요?
A: Two overlapping BSSs, NPCA enabled on one side, measured utilization and per-STA throughput.
A: 두 개의 겹치는 BSS, 한쪽만 NPCA 사용, 활용도와 STA 별 처리량을 측정했습니다.
4.
Q: Why did you choose those frame lengths?
Q: 그 프레임 길이는 왜 골랐나요?
A: They represent short vs long PPDU regimes to reveal the trade-off clearly.
A: 짧은/긴 PPDU 구간을 대표해 트레이드오프를 분명히 보여줍니다.
5.
Q: How big is the overhead of NPCA switching?
Q: NPCA 전환 오버헤드는 얼마나 되나요?
A: Small fixed slots; it's noticeable only with very short frames.
A: 고정된 소량의 슬롯로스이며, 아주 짧은 프레임에서만 두드러집니다.
6.
Q: When is NPCA a good idea?
Q: 언제 NPCA 가 유리한가요?
A: Few NPCA STAs and short frames under moderate OBSS load.
A: NPCA 단말 수가 적고 OBSS 부하가 중간일 때, 짧은 프레임이 유리합니다.
7.
Q: What should operators tune in practice?
Q: 현업에서는 무엇을 조정해야 하나요?
A: Cap the NPCA frame length and consider STA-count-aware policies.
A: NPCA 프레임 길이에 상한을 두고, STA 수를 반영한 정책을 권합니다.
8.
Q: Any limitations?
Q: 한계는요?
A: Two-channel focus and simplified traffic; we plan adaptive framing in future work.
A: 2 채널 중심과 단순화된 트래픽 가정이 있으며, 이후 적응형 프레이밍을 계획합니다.